

PySpark e Apache Kafka Para
Processamento de Dados em Batch e
Streaming

52 %

Trilha

Fórum

- video

01:51
- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 4/10

video

06:28
- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 5/10

video

03:05
- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 6/10

videobook

01:37
- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 7/10

videobook

01:45
- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 8/10

videobook

02:21
- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 9/10

video

04:01
- Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 10/10

video

04:16



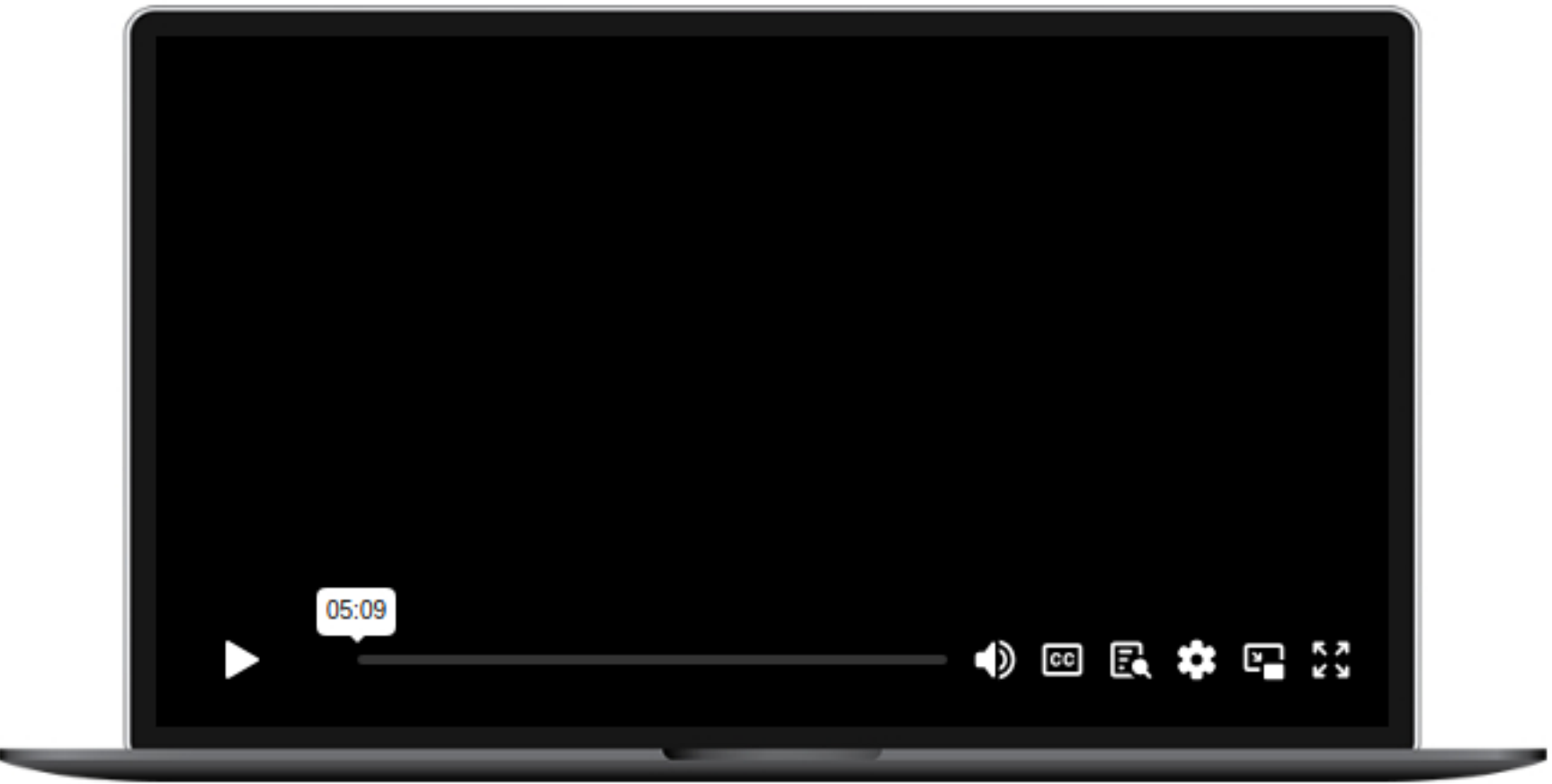
Projeto 4
Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning
Parte 6/10

A arquitetura de Autoencoders em Deep Learning é composta por duas principais partes: o encoder e o decoder.

Encoder: Comprime a entrada em uma representação de menor dimensão, conhecida como vetor latente ou bottleneck. Isso é feito reduzindo a dimensionalidade dos dados de entrada, o que ajuda a extrair as características mais importantes.

Decoder: Reconstrói a entrada original a partir da representação comprimida. Ele tenta, a partir da informação essencial do encoder, gerar uma saída o mais parecida possível com a entrada original.

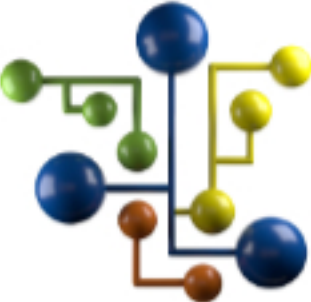
Essa arquitetura é treinada para minimizar a diferença entre a entrada e a saída reconstruída, utilizando a retropropagação e um cálculo de perda, como o erro quadrático médio. Autoencoders são úteis para compressão de dados, remoção de ruído e redução de dimensionalidade.



O espaço latente em Deep Learning, especialmente em arquiteturas de Autoencoders, é o espaço de menor dimensão onde as características mais importantes dos dados de entrada são representadas de maneira condensada e abstrata.

Quando os dados passam pela etapa do encoder, eles são transformados em uma representação compacta, que é o vetor latente. Este vetor, ou representação latente, contém as informações essenciais dos dados originais, mas em uma forma reduzida. No caso de imagens, por exemplo, o espaço latente pode capturar informações como formas, texturas ou características importantes da imagem que permitem sua reconstrução.

O conceito de espaço latente é fundamental para tarefas de compressão, onde o objetivo é manter as informações mais importantes e descartar detalhes redundantes. Além disso, em aplicações como geração de novos dados ou inpainting, a manipulação do espaço latente permite a criação de novas instâncias semelhantes às dos dados originais, ajustando os vetores latentes.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte

